항공 영상의 의미론적 영상 분할 기법을 활용한 전차 궤도 타격 지점 추정 연구

* 발표자
Tel: +82-
E-mail: jdh9393@naver.com
† 지도교수
Tel: +82-

정대현[1*] · 한윤욱[1] · 김민재[1] · 김상현[1†]
[1]청주대학교 기계항공시스템공학과

요약

본 연구에서는 항공 영상 기반 의미론적 영상 분할 기법을 활용하여 지상 전차의 구조적 요소를 분할하고 분할 결과를 기반으로 전차 궤도의 타격 지점을 자동 추정하는 방법을 제안한다. 공개 이미지와 Blender 기반 가상 합성 데이터를 결합하여 학습 데이터를 구축하였다. 객체 인식으로는 U-Net 기반 모델을 적용하여 전차의 본체, 포신, 궤도 영역을 픽셀 단위로 분류하였다. 이후 전차 궤도 클래스에 대해 Distance Transform 기반 후처리를 적용하여 경계로 부터 최대 거리를 갖는 지점을 타격 지점으로 선정하였다. 다양한 시점이나 배경에 대해서 일관된 단일 타격 지점 산출이 가능함을 확인하였다.

본론

<데이터셋 구성>

- 객체 인식을 위해 항공 촬영 환경에서 획득한 이미지 데이터가 필요하지만 군 데이터의 어려운 접근성으로 많은 양의 데이터 획득하는데 어려움이 있음
- 공개 이미지와 Blender 기반 가상환경에서 얻은 이미지의 합성 데이터로 학습 데이터를 구축 : 총 450장
- 다양한 시점 및 배경 반영을 위한 데이터 증강 기법 적용
  - Flip, Rotation, Brightness, Blur, Noise

▲ (A):웹에서 얻은 공개 이미지 (B):Blender 기반 가상환경 이미지

<학습 설정>

- U-Net 기반의 Semantic Segmentation 모델을 사용하여 학습
- 학습 환경 : PyTorch, CUDA 기반 GPU 환경에서 학습 진행
- Optimizer : Adam

Imgsz	Epochs	Batch Size	Learning_Rate
256	150	8	0.00001

▲ 학습 하이퍼 파라미터

<학습결과 및 추론결과>

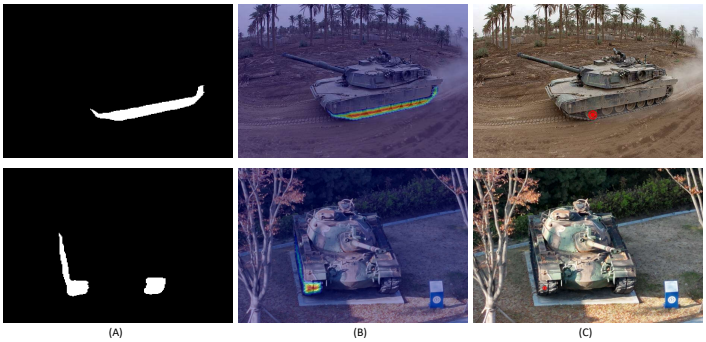
- 학습 최종 Train Loss: 0.0617 , Val Loss:0.0663
- 전차 본체 및 궤도 영역의 IoU는 0.75 이상으로 수렴
- 전체 검증 데이터에 대한 mIoU는 약 0.682
- 추론 결과 전차 본체, 포신 그리고 궤도 영역을 구도 변화에 대해 안정적으로 분할함

▲ 원본 이미지에 대한 추론 결과 이미지

<후처리 및 최종 결과>

- Segmentation 결과에서 전차 궤도 영역만을 추출하여 이진 마스크를 생성
- Distance Transform을 사용하여 궤도 내부의 거리에 따른 Heatmap 계산 후 최대 거리 값 지점을 최종 타격 지점으로 선정
- 구도에 따라 전차 궤도가 2개 부분으로 나뉘는 경우 더 넓은 부분만 계산을 진행하여 타격 지점을 선정함
- 다양한 시점 및 배경 조건에서도 일관된 타격 지점을 도출함

▲ 궤도 파츠 부분이 2개로 보이는 경우의 계산



▲ (A): Binary Mask (B): Distance Transform Heatmap (C): Target Point Estimation

결론

본 연구에서는 항공 영상을 기반으로 의미론적 영상 분할 기법을 적용하여 지상 전차를 인식하고 분할 결과에 대한 후처리를 통해 전차 궤도의 타격 지점을 자동으로 선정하는 방법을 제안하였다. U-Net 기반 모델을 통해 전차의 주요 구조적 요소를 픽셀 단위로 분할하였으며 궤도 영역을 중심으로 한 후처리 과정을 통해 안정적인 타격 지점 선정이 가능함을 확인하였다.

향후 연구에서는 영상 프레임 기반 타격 지점 추정과 가상 시뮬레이션 환경에서의 타격 검증 과정을 수행할 계획이다. 또한 궤도 영역뿐 만 아니라 전차의 다양한 구조적 요소에 가중치를 부여하여 사용자가 타격 지점을 선정하고 조정할 수 있는 확장된 방식으로 연구를 진행할 예정이다.

후기

이 논문은 2026년도 산업통상자원부 산업혁신인재 성장지원사업(항공방산SW 전문인력양성)의 재원으로 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00412499).